8. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı

1. Bir zeka oyununda, üzerlerinde sırasıyla 2, 3 ve 5 sayıları yazılı olan üç farklı türde ahşap küp kullanılmaktadır. Oyunun başlangıcında her küp türünden eşit sayıda bulunmaktadır.



Bu küplerden bir kısmı seçilip üzerlerindeki sayılar çarpıldığında 1200 sayısı elde edilmiştir.

Buna göre geriye kalan küplerin üzerindeki tam sayıların çarpımı <u>en az</u> kaçtır?

2.

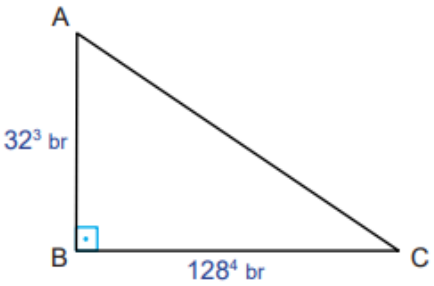


Bir inşaatta kullanılmak üzere uzunlukları sırasıyla 240 metre ve 360 metre olan iki farklı demir çubuk bulunmaktadır.

Bu demir çubuklar üst üste konulmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Kesilen bu eşit uzunluktaki demir parçalarının tamamı kullanılarak dörder tanesi uç uca kaynakla birleştirilecek ve kare şeklinde koruma çerçeveleri oluşturulacaktır.

Her kesim 40 <u>saniye</u> sürdüğüne göre kesim için geçen süre <u>en az kaç dakikadır</u>?

3. *Bilgi: Bir dik üçgenin alanı, dik kenarların çarpımının yarısına eşittir.*



Yukarıda verilen ABC üçgeninin alanı kaç birimkaredir?

4.

$$56{,}8 \cdot 10^7 = 5680 \cdot 10^a = 0{,}0568 \cdot 10^b$$

eşitliklerine göre **a+b** toplamının sonucu kaçtır?

5. *pH değeri bir çözeltinin asidik veya bazik olma derecesini gösteren bir ölçüttür. pH değeri 7'den küçük olan maddeler asidik, 7'den büyük olan maddeler bazik özelliğe sahiptir.*

Aşağıdaki tabloda bazı sıvıların pH değerlerinin 10'un tam sayı kuvvetlerine göre çözümlenmiş hâli verilmiştir.

<u>Elma Suyu</u>	**<u>Süt</u>**	**<u>Sabunlu Su</u>**	**<u>Çamaşır Suyu</u>**	**<u>Limon Suyu</u>**
$3.10^0 + 8.10^{-1}$	$6.10^0 + 5.10^{-1}$	$9.10^0 + 5.10^{-1}$	$10^1 + 2.10^0 + 5.10^{-1}$	$2.10^0 + 3.10^{-1}$

Buna göre tabloda verilen maddelerden asidik ve bazik olanları belirleyiniz.

6. a ve b doğal sayıları aralarında asaldır.

$$a + \frac{20}{b} = 16$$

olduğuna göre **a+b** toplamının <u>en büyük</u> değeri kaçtır?

7. $\frac{1}{7} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{7} = 7^x$

$(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = y^3$

olduğuna göre x^y ifadesinin değeri kaçtır?

8. Sesin havadaki yayılma hızı saniyede yaklaşık 340 m'dir. Buna göre 8 dakikada sesin aldığı mesafenin <u>kilometre</u> cinsinden bilimsel gösterimi nedir? ($1km=10^3m$)



9. Yanda dört farklı elektrikli aracın 1km yol gittiklerinde harcadıkları elektrik enerjisi miktarları ve bataryalarının ısınma dereceleri verilmiştir.

	Harcanan Enerji (kWh)	Isınma Derecesi (°C)
K Aracı	$4 \cdot 10^{-1}$	$25 \cdot 10^{-2}$
L Aracı	$35 \cdot 10^{-2}$	$5 \cdot 10^{-2}$
M Aracı	$4{,}5 \cdot 10^{-1}$	$1{,}5 \cdot 10^{-1}$
N Aracı	$3{,}2 \cdot 10^{-1}$	$3 \cdot 10^{-2}$

Aras Bey yukarıda özellikleri verilen araçlardan hem <u>en az</u> enerji harcayan hem de "güvenli" araç sınıfında olan aracı seçtiğine göre hangi aracı almıştır?

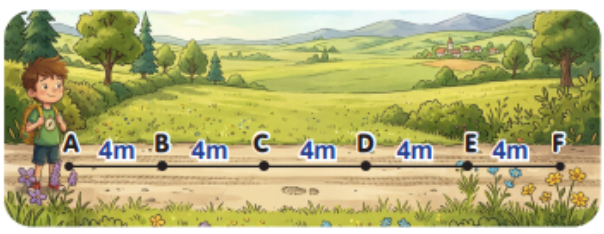
10.



$\sqrt{196}$ cm $\qquad$ $\sqrt{324}$ cm

Yukarıda verilen B tahtasının uzunluğu A tahtasının uzunluğundan kaç cm fazladır?

11.

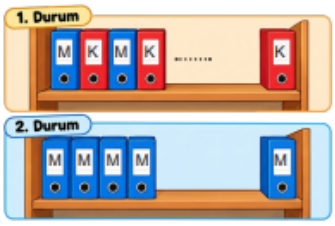


A noktasından harekete başlayan Aras, $\sqrt{170}$ m ilerideki böceği gördükten sonra durup incelemeye başlıyor.

Buna göre böceğin bulunduğu yer verilen noktalardan hangi ikisinin arasındadır?

12. Bir kırtasiyede bulunan boş bir rafa, kalınlıkları 8 cm olan mavi renkli klasörler ile kalınlıkları 14 cm olan kırmızı renkli klasörler aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde dizilecektir.





Rafın uzunluğu bir tam sayı olduğuna göre, 2. Durum'da rafa dizilen mavi klasör sayısı <u>en az</u> kaçtır?

13. Bir tekstil atölyesinde çalışan Hatice Hanım'ın elinde uzunlukları 480cm olan yeşil ve 500cm olan beyaz renkli iki farklı kumaşı vardır. Hatice Hanım bu kumaşları hiç artmayacak şekilde cm cinsinden kendi içlerinde eş parçalara kesecektir:

Yeşil renkli kumaşın her bir parçasının uzunluğu 2'nin pozitif tam sayı kuvveti ,

Beyaz renkli kumaşın her bir parçasının uzunluğu 5'in pozitif tam sayı kuvveti olacaktır.

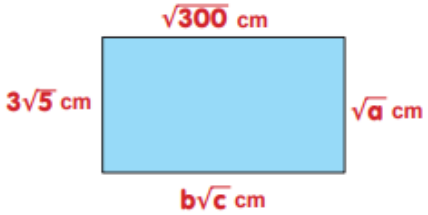
Buna göre Hatice Hanım, bu iki kumaşın tamamından <u>en az</u> kaç parça kumaş elde eder?

14. x ve y birer doğal sayı olmak üzere,

$$\sqrt{72} = x\sqrt{y}$$

eşitliğinde **x+y** 'nin alabileceği değerlerin hepsini bulunuz.

15.



Yukarıdaki dikdörtgende verilenlere göre **a+b+c** 'nin alabileceği <u>en küçük</u> değer kaçtır?

16.

$$\frac{8^5 + 8^5 + 8^5}{32 \cdot 32}$$

işleminin sonucu kaçtır?